

TECNICATURA SUPERIOR EN

Desarrollo de Software

Manual de Usuario - LibManage

Módulo Programador

Comisión B.1

Integrantes:

- Aguero Nayla Juliana
- Fariña Franco Jesus
- Galdeano Sofia
- Guzman Cristian

Docentes:

- Prof. Ramiro Ceballes – Programación I
- Prof. Verónica Pagnoni – Base de Datos

Instituto Superior Politécnico Córdoba ISPC

Manual de usuario – LibManage

Sistema de gestión de biblioteca (libros, socios y préstamos)

1. Introducción

LibManage es una aplicación de escritorio que permite administrar una biblioteca: llevar el registro de los **libros**, de los **socios** y de los **préstamos** realizados. Los datos se guardan en una base de datos MySQL, por lo que la información se conserva al cerrar el programa.

Este manual explica cómo usar cada pantalla del sistema, paso a paso.

2. Requisitos y puesta en marcha

Requisitos: Python 3.10 o superior, MySQL 8.0.16 o superior y las librerías indicadas en `requirements.txt`.

Pasos para iniciar:

1. Crear la base de datos ejecutando, en orden, los scripts de la carpeta `database/` (`01_schema.sql`, `02_seguridad.sql`, `02_cuentas.local.sql` y, opcionalmente, `03_datos_prueba.sql`).
2. Copiar `.env.example` como `.env` y completar `DB_PASSWORD` con la contraseña de `usuario_sistema`.
3. Crear el entorno virtual e instalar dependencias: `python -m venv .venv`, activarlo y ejecutar `pip install -r requirements.txt`.
4. Con MySQL encendido, ejecutar `python main.py`.

3. Inicio de sesión

Al abrir la aplicación aparece la pantalla de login.

1. Escriba su **usuario** en el primer campo.
2. Escriba su **contraseña** en el segundo campo.
3. Presione **Entrar** para acceder al menú principal.

4. Menú principal

La pantalla de inicio muestra tres botones de acceso a los módulos y un **Resumen** con datos generales de la biblioteca:

- **Gestión de Libros**
- **Gestión de Préstamos**
- **Gestión de Socios**
- **Resumen:** cantidad total de libros (ejemplares) y cantidad de libros disponibles (total menos los prestados).

5. Elementos comunes a las pantallas de gestión

- **Barra de búsqueda:** escriba el texto y presione Enter o el botón de búsqueda. Al hacer clic en ella se borra el texto de ayuda.
- **Tabla:** lista los registros. Haga clic sobre una fila para seleccionarla.
- **Ordenar** y **Filtros:** permiten ordenar y filtrar los registros mostrados.
- **Volver atrás:** regresa a la pantalla anterior.
- **Mensajes:** el sistema avisa con ventanas emergentes cuando una operación fue exitosa, cuando falta un dato o cuando hay un error.

6. Gestión de libros

6.1 Buscar un libro

En la pantalla **Gestión de Libros**, escriba el título en la barra de búsqueda. La tabla se actualiza con las coincidencias.

6.2 Agregar un libro nuevo

1. Desde Gestión de Libros, ingrese a la pantalla de alta de libro.
2. Escriba el **título** y presione **Buscar Libro**. El sistema consulta la base de datos de Open Library y lista los resultados debajo. Si no hay resultados o falla la conexión, se muestra un aviso.
3. Seleccione el libro correcto: se completan los campos **Título**, **Autor** e **ISBN**.
4. Indique la **Cantidad total** de ejemplares.
5. Presione **Guardar Cambios**. Aparecerá el mensaje "Operación exitosa".

Para abandonar el alta sin guardar, use **Cancelar y volver atrás**.

> Si presiona Buscar Libro sin escribir un título, el sistema avisa: "Ingresa un título para buscar".

6.3 Modificar un libro

1. En la tabla, seleccione el libro.
2. Presione **Modificar**. Si no hay ningún libro seleccionado, el sistema mostrará un aviso.
3. Cambie los datos necesarios.
4. Presione **Guardar Cambios**.

6.4 Dar de baja un libro

Desde la pantalla de modificación, presione **Dar de baja** para quitar el libro del catálogo. Para salir sin cambios, use **Cancelar y volver atrás**.

7. Gestión de socios

7.1 Buscar un socio

Escriba el dato en la barra **Buscar Socio** y se filtrará la tabla.

7.2 Registrar un socio

1. Presione **Registrar Socio**.
2. Complete **Nombre**, **Apellido**, **DNI** y **Fecha de asociación**.
3. Presione **Guardar Cambios**.

El sistema valida los datos: no permite un **DNI ya registrado** ni una **fecha inválida**. En ambos casos muestra un mensaje para que corrija el campo.

7.3 Modificar o eliminar un socio

1. Seleccione el socio en la tabla (si no selecciona ninguno, aparece el aviso "Seleccione un socio").
2. Presione **Modificar Socio**.
3. Edite los datos y presione **Guardar Cambios**, o bien presione **Eliminar Socio** para borrarlo. Se mostrará la confirmación "Socio eliminado exitosamente".

7.4 Ver los préstamos de un socio

Seleccione un socio y presione **Ver préstamos del socio**. Se muestra la **Información del socio** (nombre, DNI, fecha de asociación) y su **Historial de préstamos**, con la fecha de cada préstamo y su estado.

8. Gestión de préstamos

8.1 Consultar préstamos

La pantalla **Gestión de Préstamos** lista los préstamos registrados. Con ella puede:

- **Buscar** un préstamo.
- **Mostrar todos** los préstamos.
- **Solo vencidos:** muestra únicamente los préstamos cuya fecha de devolución ya pasó.

8.2 Registrar un préstamo

1. Presione **Registrar Préstamo**.
2. En **Ingrese DNI del SOCIO**, escriba el DNI y confirme. Si existe, aparece "Socio seleccionado (DNI)" en verde.
3. En **Buscar libro por TÍTULO**, escriba el título y elija el libro de la lista.

4. Indique la **Cantidad** (número entero mayor que cero) y presione **Agregar libro**. El libro aparece en la tabla **Libros del préstamo**.
5. Repita el paso 3 y 4 para agregar más libros. Un mismo libro no puede agregarse dos veces: si necesita otra cantidad, quítelo con **Quitar seleccionado** y vuelva a agregarlo.
6. Revise la **Fecha de préstamo**, que se completa automáticamente con el día actual.
7. Escriba la **Fecha de devolución estimada** con el formato **dd/mm/aaaa**.
8. Presione **Confirmar Préstamo**.

Para salir sin registrar, presione **Cancelar**.

Mensajes frecuentes:

Mensaje	Causa
Primero seleccioná un libro	No se eligió un libro antes de agregarlo
Cantidad inválida	La cantidad no es un entero mayor que cero
Sin disponibilidad suficiente	Se pide más ejemplares de los disponibles
Libro repetido	El libro ya está en el préstamo
Fecha inválida	La fecha de devolución no tiene el formato correcto

8.3 Registrar una devolución

En **Gestión de Préstamos**, seleccione el préstamo y presione **Devolver**. Los ejemplares vuelven a figurar como disponibles.

9. Problemas frecuentes

Problema	Posible solución
La aplicación no abre o no conecta	Verifique que MySQL esté encendido y que `DB_PASSWORD` en `.env` sea correcta
Error de módulo no encontrado	Active el entorno virtual e instale `pip install -r requirements.txt`
No aparecen resultados al buscar un libro nuevo	Revise la conexión a Internet (se consulta Open Library)
Error de Tkinter en Linux	Instale `sudo apt install python3-tk`